

在临床医疗实践中,经常把两种或两种以上的药物合并使用,以期达到增强疗效、降低不良反应或延缓耐受性产生的目的。但是,如果合并用药不当,由于药物间的相互干扰,也可产生降低疗效、增强药物原有的不良反应或出现新的不良反应等对机体有害的结果。这种由于合并用药所造成的药物作用和效应上的各种变化,特称为药物的相互作用,通过药物相互作用可能产生对病人有利的影响,也可能对病人有害。近年来,随着新品种和数量的不断增加,合并用药的机会日趋增多,致使药物的相互作用更加千变万化,错综复杂。因此,掌握药物相互作用的基本知识,提高医生的药物治疗水平,增强合并用药的目的性,减少盲目性,是非常重要的。

通过合并用药的相互作用以发挥对机体有利影响的实例很多。如青、链霉素联合治疗某些感染性疾病常优于单一用药。这是由于两药的抗菌谱不尽相同,且抗菌机制各异,合并后就能发挥更好的治疗效果。又如,临床常合并应用利血平、双肼酞嗪和双氢氯噻嗪治疗高血压病,基于三者的降压机制不同,联合后不仅疗效增强,而且利血平的心率减慢作用可以抵消双肼酞嗪的心率加快作用,双氢氯噻嗪的利尿作用则能排除双肼酞嗪水钠潴留的副作用。再如,单用链霉素治疗结核病,连用四个月后约有70%病人的痰中出现耐药菌,而与对氨基水杨酸钠联合用药,四个月后痰中的耐药菌株不超过5%。据此,抗结核病化学药物的联合应用早已成为临床治疗结核病时的用药常规。

据报导,应用复方治疗某些疾病,虽然疗效有所提高,但是对机体的不利影响也成倍增加。并且合并用药的数目越多,发生不利影响的机率越大。这一事实往往被医生忽略,甚至有人误认为药物配伍的越多,效果越好,包括七、八种以至十余种药物的大处方在临床上屡见不鲜。因此,下面着重从药物相互作用所导致的不良后果方面进行讨论,以引起我们思想上的重视,避免滥用药物。

根据药物相互作用发生机理的不同,一般把药物相互作用分为三种表现形式:1.由药物本身的药理作用所引起的相互作用;2.由药物的体内过程所引起的相互作用;3.由药物本身的理化性质所引起的相互作用。

一、由药物本身的药理作用所引起的相互作用

不同药物的药理作用表现不一,也就是说,不同药物对机体的作用部位、作用机制各异,合并后就可能发生互相干扰的不良后果。例如,氯丙嗪主要通过阻断血管的 α 受体(血管收缩受体)的作用,使血管扩张,血压下降,但是,由氯丙嗪所致的血压过低不能用升压药肾上腺素来矫正。因为此时肾上腺素兴奋血管 α 受体的作用已被氯丙嗪阻断,而肾上腺素兴奋血管 β 受体(血管舒张受体)的作用并不受影响,结果会使肾上腺素的升压作用翻转为降压作用,使血压进一步下降。两药并用不仅无益而且有害,这时就可以使用主要兴奋 α 受体的去甲肾上腺素升压。再有,抗高血压药胍乙啶的降压机制与药物阻断肾上腺素能神经末梢摄取介质(去甲肾上腺素)有关。因此,在胍乙啶的基础上再用去甲肾上腺素或肾上腺素,由于后者被肾上腺素能神经摄取减少,其升压作用明显被胍乙啶增强。如去甲肾上腺素的升压作用被增强4~8倍,两类药物并用有发生高血压危象的危险。又如,临床上治疗充血性心力衰竭常并用强心甙和利尿药,如果忽略两药的相互作用问题,同样会招致不良后果。如噻嗪类、速尿和利尿酸等都属于排钾类利尿药,长期投予此类利尿药而不同时补钾,则引起机体缺钾,处于低钾状态下的心肌对强心甙的敏感性增强,此时并用强心甙,则后者中毒的机会显著增多。

二、由药物的体内过程所引起的相互作用

药物的体内过程包括药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程。合并用药后,其中一药可能通过影响其它药物的上述各个环节而产生对机体不利的相互作用。

1. 影响药物的胃肠道吸收 四环素族抗菌素能与铁、钙、镁等离子形成络合物,此时即可明显影响抗菌素在肠内的吸收率。有人报告,在口服0.2克硫酸亚铁的同时,合并服用0.5克的四环素,可使后者血浓度比单独用药时低50%;同服0.5克的土霉素降低80~85%;同服0.2克的强力霉素降低80~90%;

故铁剂能显著降低四环素族的抗菌效果。再如，消胆胺是一种降血脂药，它能在肠道内与多种药物结合，如速可眠、保泰松、阿斯匹林、洋地黄毒甙、双氢氯噻嗪、甲状腺素、双香豆素等。合并用药后就能妨碍这些药物的吸收，表现作用上的相互干扰，降低疗效。

2. 改变药物在血内或组织内的分布 药物吸收入血后，一部分与血浆蛋白结合称结合型药物；一部分不与血浆蛋白结合，称游离型药物。结合型与游离型药物间可以相互转变，而且结合型药物不呈现药理活性，它们必须转变成游离型后方可发挥应有的作用。不同药物与血浆蛋白的亲合力不同，如果合并用药，其中亲合力大的药物就可能把另一亲合力小的药物从蛋白结合部位排挤出来，使后者的游离型药物的血浓度升高，作用和毒性均可加强。例如，长期口服甲苯磺丁脲(D-860)的糖尿病患者再加服阿斯匹林或保泰松，后者能把一部分结合型的D-860转变成游离型，结果发生严重的低血糖反应。药物在机体组织

内也有一部分与蛋白结合，故合并用药后同样能产生类似的相互作用。如抗疟药伯氨喹主要分布在肝、肺、脑等组织，而另一抗疟药阿的平也有类似的分布。故两药并用，阿的平可将伯氨喹从这些部位排放到血中，使之在血液中浓度突然升高5~10倍，出现伯氨喹中毒。

3. 影响药物的代谢 进入体内的药物大多数都需经过肝脏微粒体的酶系(肝药酶)或者其他部位的酶进行代谢，通过代谢一般使药物的药理活性降低或失效。已经发现许多药物是这些酶系的促进剂(诱导剂)或抑制剂，如果在联合用药中包含这类药物，相互作用常可发生。例如，巴比妥和苯巴比妥均为肝微粒体酶的促进剂，能促进该酶的活性，如同时并用肾上

附表 1 某些药物由于药理作用所引起的相互作用

药 物	并 用 药 物	相互作用结果
强心甙类	双氢克尿塞，速尿，利尿酸	严重心律失常
强心甙类	利血平	心动过缓，异位心律或传导阻滞
心得安	乙 醚	心律失常
肾上腺素	氯丙嗪	低血压
去甲肾上腺素	利血平	严重血压升高
阿拉明，依压敏，新福林	利血平	升压作用减弱
双氢氯噻嗪，速尿，利尿酸	氢化可的松，强的松等	低血钾
口服抗凝血药	甲状腺素，水杨酸类或广谱抗菌素	抗凝作用增强，易致出血
口服抗凝血药	苯巴比妥，口服避孕药或氟灭酸	抗凝作用减弱
胰岛素	心得安	急性低血糖
氯丙嗪	心得安	血压降低
度冷丁	安定药，催眠药或抗组织胺药	严重中枢抑制
氨基糖甙类抗菌素	速尿或利尿酸	第八对脑神经损害加重
呋喃唑酮(痢特灵)	胍乙啶	体位性低血压
四环素类	青霉素制剂	四环素类能促进细菌细胞壁的合成，青霉素能妨碍细菌细胞壁的合成，并用后抗菌效果减弱
磺胺类	普鲁卡因，的卡因	使磺胺药的抗菌作用减弱

附表 2 某些药物由于体内过程所引起的相互作用

	药 物	并 用 药 物	相互作用结果
影响药物吸收	水杨酸类，呋喃妥因	碳酸氢钠	作用减弱
	消炎痛	阿斯匹林	消炎作用减弱
	氯丙嗪	氢氧化铝凝胶	氯丙嗪作用减弱
	利福平	对氨基水杨酸	利福平作用减弱
	四环素	硫酸亚铁	抗菌作用减弱
影响药物分布	口服抗凝血药	保泰松，双氢克尿塞，速尿，利尿酸	抗凝作用增强，易致出血
	口服降血糖药	水杨酸钠，阿斯匹林	严重低血糖
	肾上腺皮质激素	水杨酸钠，阿斯匹林	易诱发溃疡
	氨甲喋呤	磺胺药或水杨酸盐	氨甲喋呤毒性增强
影响药物作用	强心甙类	苯妥英钠，保泰松或苯巴比妥	强心甙血浓度降低
	利多卡因	苯妥英钠或苯巴比妥	利多卡因作用减弱
	苯妥英钠	苯巴比妥	苯妥英钠作用减弱
	苯妥英钠	异烟肼，对氨基水杨酸，氯霉素，氯丙嗪，雌激素，保泰松，利眠宁，安定	苯妥英钠毒性增强
	度冷丁	优降宁	中枢兴奋，幻觉，惊厥
	口服抗凝血药	利福平	抗凝作用减弱
	肾上腺皮质激素	巴比妥类，苯妥英钠，抗组织胺药	激素作用减弱
	女性激素	巴比妥类	激素作用减弱
	灰黄霉素	巴比妥类	抗霉菌作用减弱
	水杨酸类	速尿	水杨酸盐排出减少，易致中毒
影响药物排泄	氯磺丙脲	保泰松	低血糖
	先锋霉素	速尿	对肾脏毒性增强

腺皮质激素或性激素,则前者可使后者的代谢失活加速,疗效降低。同理,苯巴比妥还能减弱保泰松、苯妥英钠、洋地黄毒甙、甲状腺素、氯霉素和灰黄霉素等药的疗效。而优降宁、异烟肼和痢特灵等均为肝微粒体酶的抑制剂,如合并应用巴比妥类、度冷丁、氯丙嗪、奋乃静、安坦、甲苯磺丁脲、降糖灵、苯海拉明、扑尔敏等药时,前者则可延缓后者的代谢灭活,使药物的毒性增强。

4. 干扰药物的排泄 有些药物通过相同的转运系统从肾小管排泄,当合用这些药物时,可在肾小管的同一转运系统上发生竞争,其中一药能干扰其他药物的排泄而致某药的毒性增强。例如,速尿与大剂量水杨酸盐合用,因相互竞争使水杨酸盐排泄延缓,容易造成药物的蓄积中毒。另外,保泰松能妨碍氯磺丙脲的排泄,使后者发生低血糖的机会增多。阿斯匹林能干扰抗癌药氨基嘌呤的排泄,合用后使氨基嘌呤的作用和毒性都加强。

三、由药物本身的理化性质所 引起的相互作用

由药物的理化性质所引起的相互作用多发生在液体药物的合并使用时,在静脉滴注混合药物的情况下具有非常重要的实际意义。理化性质方面的相互作用表现在两种或两种以上药物混合后的沉淀、混浊、变色、变质或失效。在临床合并用药时特别应注意酸性和硷性药物的配伍。例如呈硷性的磺胺嘧啶钠注射液(pH约等于9)与维生素C、四环素、卡那霉素、去甲肾上腺素、维生素K₃等几十种偏酸性的注射液混合后出现沉淀和失效;青霉素与普鲁卡因、异丙嗪、氯丙嗪等配伍多能产生沉淀,与碳酸氢钠配伍则青霉素很快失效;四环素类与乳酸钠、谷氨酸钠并用则四环素的盐基析出,溶液混浊。这种相互作用很多,在临床用药前可参考有关静脉滴注药物的配伍变化表。

上页列表举出某些由于药物的药理作用或体内过程所引起的相互作用,供临床用药时参考。

一些处方中配伍用药的讨论

宁夏自治区中卫县医院 司 志

在医疗工作中,为了增加药物疗效和减低副作用,常常在处方中把几种药物配伍应用。然而,如果配伍不合理,则会出现相反的效果。下面结合实际工作中见到的处方作一些讨论。

处方例1:

1. 洋地黄片 0.1克×12

用法:每次0.1克,每日3次,洋地黄化后改为每日0.1克

2. 双氢氯噻嗪 25毫克×18

用法:每次25毫克,每日3次

3. 利血平 0.25毫克×100

用法:每次0.25毫克,每日3次

处方中的洋地黄对充血性心力衰竭和某些心律失常有效。但其治疗量与中毒量很接近,易引起中毒。特别当机体缺钾时,更易发生中毒。但是,处方中的双氢氯噻嗪属于排钾类利尿药,能引起钾离子的丢失,因而可增加洋地黄中毒的可能性。处方中的利血平可减慢心率,与洋地黄合用后,有诱发心律失常的危险,长期应用利血平还可减少心输出量,对洋地黄的强心作用也会产生不利影响。

处理:应分清主次进行治疗。如以治疗心脏病为主,则可用洋地黄和双氢氯噻嗪,同时应补充适量钾盐。如以治疗高血压为主,则应用利血平与双氢氯噻嗪,而不用或缓用洋地黄。

处方例2:

1. 四环素 0.25克×8

用法:每次0.125克,每6小时1次

2. I号口服液 200毫升

用法:分3~4次饮用

3. 补血片 0.3克×18

用法:每次0.3克,每日3次,饭后服

四环素为常用广谱抗菌素,对多种致病菌均有效。I号口服液的成分是葡萄糖、食盐和碳酸氢钠。四环素为两性化合物,它与碳酸氢钠同时服用,后者能与四环素盐酸盐起反应而游离出四环素盐基,减小溶解度,影响四环素在肠道中的吸收。同时,溶解的四环素在偏碱性溶液中不稳定,在偏酸性溶液中,其性质较稳定,容易吸收,抑菌作用增强。所以四环素不宜与I号口服液同服。另外,四环素与镁、铝、铋、铁等均易形成难吸收的络合物,干扰四环素的作用。